

Ejercicio nº 56.- (reserva septiembre de 2001)

Consideremos el mismo modelo **M** de los ejercicios 54 y 55:

Si R' es la recíproca o inversa de R en $U \times U$, entonces el complementario de $R \cup R'$ en $U \times U$ tiene un número de elementos que es:

- a) 2 b) 3 c) 1 d) Ninguno anteriores

Solución:

Construyamos la recíproca o inversa de R :

$$R' = \{ (y,x) \mid (x,y) \in R \} = \{ (1,1) \} = R$$

Construyamos $R \cup R'$:

$$R \cup R' = \{ (1,1) \} = R = R'$$

Construyamos el complemento de $R \cup R'$:

$$\overline{R \cup R'} = \{ (0,0), (0,1), (1,0) \} \subset U \times U, \text{ el cual tiene 3 elementos.}$$

Conclusión: La respuesta correcta es **b)**

Ejercicio nº 57.- (reserva septiembre de 2001)

Consideremos el mismo modelo **M** de los ejercicios 54, 55 y 56.

En lógica con identidad, si **i** representa el descriptor, resulta correcto que:

- a) $0 = ixRxx$ b) $1 = ix\forall yRxy$
c) $2 = ix(\neg Rxx)$ d) Ninguna de las anteriores.

Solución:

Analicemos cada alternativa:

- a) Dice que **0** es el único elemento x de U que está relacionado consigo mismo. Observamos que esta alternativa es falsa, ya que **0** no está relacionado con **0** debido a que $(0,0) \notin R$.
- b) Dice que **1** es el único elemento x de U tal que cualquier otro elemento y de U verifica que y está relacionado con **1**. Observamos que es falsa ya que **0** es un elemento de U y podemos comprobar que **1** no está relacionado con **0**, debido a que $(1,0) \notin R$.
- c) Dice que **2** es el único elemento de U que no está relacionado consigo mismo. Observamos que es falsa ya que **2** ni siquiera pertenece al conjunto U .

Por tanto, a), b) y c) son falsas.

Conclusión: La respuesta correcta es **d)**

Ejercicio nº 58.- (reserva septiembre de 2001)

¿Cuál de estas afirmaciones respecto de las relaciones es verdadera?

- a) El dominio siempre coincide con el rango.
b) El complemento de la relación es la relación recíproca.